

基于因子分析法和 GM 灰度预测的 北京市水资源短缺风险评级模型

摘 要

本文通过《北京市 2009 统计年鉴》及题目附表数据分析了北京市水资源短缺现状，结合水资源短缺影响因子历年数据的特点选用因子分析法得到了北京市水资源短缺的四个影响因子：农业用水总量、工业用水总量、第三产业及生活等其它用水及降雨量；并以此为变量，以总需水量和缺水量作为表现缺水程度的量，获得多元线性回归方程，定量表征缺水因子与缺水程度之间的关系；再依据 GM 模型预测了北京市未来三年的水资源短缺风险，通过总用水量与缺水量定义缺水率，以此为基础进行风险评级。预测结果显示：2009~2011 年北京市水资源形势严峻，缺水率超过 20%，属重度缺水；模型得出三年缺水量预测值为 13.09 亿立方米、13.70 亿立方米和 14.40 亿立方米，与官方预测的 13.51 亿立方米、16.15 亿立方米和 17.76 亿立方米非常接近^{[1][2]}。以此说明模型的准确性。最后，本文将建模分析所得结果结合实际，向北京市水政相关主管部门提出了改进灌溉技术、促进工业产业结构升级、设置工业企业家庭用水定额等措施以缓解北京市水资源短缺压力。

关键词：水资源；因子分析法；多元线性回归；GM 灰色预测；风险评级

1. 问题重述

水资源短缺风险，泛指在特定的时空环境条件下，由于来水和用水两方面存在不确定性，使区域水资源系统发生供水短缺的可能性以及由此产生的损失。北京是世界上水资源严重缺乏的大都市之一，其人均水资源占有量不足 300m^3 ，为全国人均的 $1/8$ ，世界人均的 $1/30$ ，属重度缺水地区。北京市水资源短缺已经成为影响和制约首都社会和经济、人民生活水平以及环境质量的主要因素。尽管南水北调工程建设，建立污水处理厂，产业结构调整等措施在一定程度上缓解了水资源的短缺。但是由于气候变化和经济社会不断发展，水资源短缺风险始终存在。通过对往年数据的分析，识别出影响水资源短缺的主要风险因子，建立出合适的数学模型，对风险造成的危害等级进行划分，对不同风险因子采取相应的有效措施规避风险或减少其造成的危害，这对社会经济的稳定、可持续发展战略的实施具有重要的意义。水资源总量、总需水量及缺水量和其对应的制约因素的关系如图 1 所示：

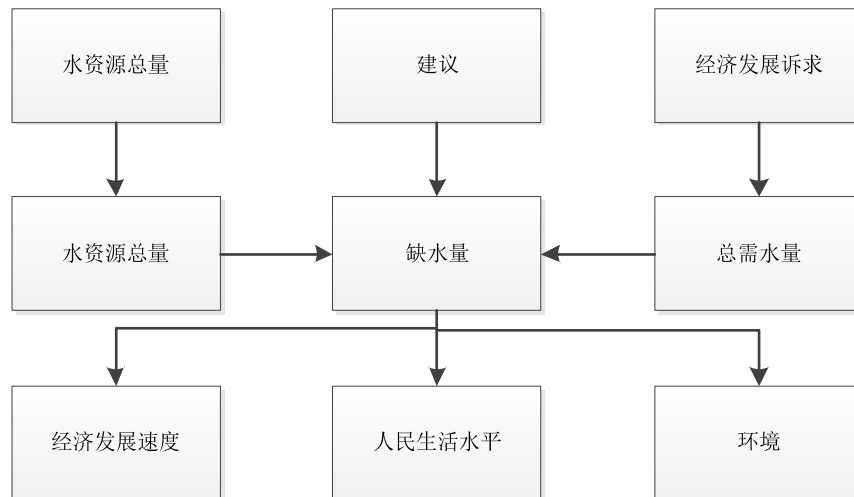


图 1 水资源总量、总需水量及缺水量和其对应的制约因素的关系图

2. 问题分析

由于水资源短缺风险是由来水和用水的不确定性造成的，因而可通过评价北京市总用水量及其水资源总量，以确定水资源短缺风险。同时，考虑从影响用水量及水资源总量的因子中筛选出影响北京市水资源短缺风险状况的主要风险因子。

总用水量主要由工业用水、农业用水、第三产业及生活用水和 2001 年后新增的环境用水组成，而这些指标又与工业总产值、农业总产值、第三产业总产值、人口数量等因素有关系。

水资源总量则与气候、水利工程调水量、城市地表水总量、城市地下水以及土壤湿润度等离散度大、预测难度高以及在北京市统计年鉴中未记载或没有连续历史数据的因子相关。由于：

$$\text{缺水量} = \text{总用水量} - \text{水资源总量}$$

且缺水量同时受社会经济因素和自然环境因素制约，与总用水量的影响因素有一定的相似性，因而通过评价北京市总用水量及其缺水量，以确定水资源短缺风险。

由于与水资源短缺相关的指标很多，固考虑通过降维的方法研究问题，即找到主要风险因子，应用因子分析法来对上述指标进行分析可找到主要风险因子。以主要风险因子为自变量构造出一个函数来进行水资源短缺风险的评价。为了对水资源风险进行预测，必须通过一个数学模型对主要风险因子的数据进行预测。通过分先评价函数与预测函数，获得北京市总用水量及其缺水量的预测值，并作出风险等级划分。

根据预测值，预报未来数年缺水等级，结合实际，向北京市水行政主管部门提出建议。

3. 基本假设与符号说明

3.1.基本假设

1.模型只考虑自然、经济数据等可量化指标，不考虑政策、文化等不可量化因素对风险评价的影响；

2.假设在最近及今后的一段时间内，北京市水资源的状况平稳变化，排除调水工程等重大事件及重大突发不确定因素的影响；

3.建立模型所需数据是通过同样的方法测量，排除因测量方法的变化而对数据产生的重大影响；

3.2.符号说明

本文所使用符号及其含义如表 1 所示：

表 1 论文使用符号说明表

符号	含义
WC1	第一产业用水量（亿立方米）
WC2	第二产业用水量（亿立方米）
WC3	第三产业用水量（亿立方米）
POP	户籍人口（万人）
RF	降雨量（毫米/年）
P1	第一产业生产总值（亿元）
P2	第二产业生产总值（亿元）
P3	第三产业生产总值（亿元）

4. 模型建立与求解

4.1.模型建立的基本思路

模型建立的基本思路是：首先，通过因子分析法从若干影响北京市水资源短缺状况的因子中找出最具有影响力的主要因子；然后，通过多元线性回归的方法，找出以主要因子为变量的分别关于总需水量和缺水量的多元线性回归方程，以定量分析各主要风险因子对水资源短缺状况的影响；再次，根据 GM 灰色预测模型预测出未来几年各主要风险因子的预测值，并通过已得的多元线性回归方程，求出未来数年北京市总需水量和缺水量的预测值；将所得预测值与官方预测值比较，验证模型的准确性；然后，建立风险评价体系，根据预测值通过该体系评级未来数年北京市的缺水风险；最后，根据所得的主要风险因子和预测结果及评级，向北京市水行政主管部门提出合理的风险调控建议。

4.2.资料搜集

本文的研究和定量分析是建立在大量的数据基础上的，数据来自于《北京 2009 统计年鉴》及题目附表。而年鉴条目的内容真实性，是年鉴制定和发表的首要和基本的原则。年鉴中发表的资料，具有政府公报性、行政权威性、事实可靠性。这里查找到的数据具有高度的可靠性和科学性。同时本文的数据收集结合了中国知网中的期刊信息，经过我们对这些消息筛选，获取最有效并且被普遍认同的数据。这些数据也高度可靠，在满足模型分析的要求的基础上更具有一定的时效性和多样性。

4.3.因子分析

4.3.1.因子分析概念

因子分析 (Factor analysis)：就是用少数几个因子来描述许多指标或因素之间的联系，以较少几个因子来反映原资料的大部分信息的统计学分析方法。从数学角度来看，主成分分析是一种化繁为简的降维处理技术。

4.3.2.因子分析原理

设有 n 个地理样本，每个样本共有 p 个变量，构成一个 $n \times p$ 阶的数据矩阵：

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}$$

当 p 较大时，在 p 维空间中考察问题比较麻烦。这就需要进行降维处理，即用较少几个综合指标代替原来指标，而且使这些综合指标既能尽量多地反映原来指标所反映的信息，同时它们之间又是彼此独立的。

线性组合：记 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 为原变量指标， $z_1, z_2, \dots, z_m$ ($m \leq p$) 为新变量指标（主成分），则其线性组合为：

$$\begin{cases} z_1 = l_{11}x_1 + l_{12}x_2 + \cdots + l_{1p}x_p \\ z_2 = l_{21}x_1 + l_{22}x_2 + \cdots + l_{2p}x_p \\ \vdots \\ z_m = l_{m1}x_1 + l_{m2}x_2 + \cdots + l_{mp}x_p \end{cases}$$

l_{ij} 是原变量在各主成分上的载荷。

无论是哪一种因子分析方法，其相应的因子解都不是唯一的，主因子解仅仅是无数因子解中之一。 z_i 与 z_j 相互无关； z_1 是 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 的一切线性组合中方差最大者， z_2 是与 z_1 不相关的 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 的所有线性组合中方差最大者。则，新变量指标 $z_1, z_2, \dots$ 分别称为原变量指标的第一，第二， $\dots$ 主成分。 z 为因子变量或公共因子，可以理解为在高维空间中互相垂直的 m 个坐标轴。

主成分分析实质就是确定原来变量 x_j ($j=1, 2, \dots, p$) 在各主成分 z_i ($i=1, 2, \dots, m$) 上的荷载 l_{ij} 。易证，它们分别是相关矩阵的 m 个较大的特征值所对应的特征向量。

4.3.3.KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 检验

该检验的统计量用于比较变量之间的简单相关和偏相关系数。

KMO 值介于 0-1，越接近 1，表明所有变量之间简单相关系数平方和远大于偏相关系数平方和，越适合因子分析。

其中，Kaiser 给出一个 KMO 检验标准：KMO>0.9，非常适合；0.8<KMO<0.9，适合；0.7<KMO<0.8，一般；0.6<KMO<0.7，不太适合；KMO<0.5，不适合。

4.3.4.分析过程

影响水资源短缺的因素错综复杂，从影响源的角度看，可分为社会经济因素和自然因素两方面；从对水资源数量的影响来看，又可分为增加水资源的因素，如发展节水型农业和降水量的增加等；与减少水资源的因素，如社会经济的快速发展使工业用水加大，人口增多使生活用水量增多及干旱天气的发生等因素。这些因素不仅与水资源量之间存在着相关关系，而且相互之间耦合关联。如果用单纯的相关分析有可能存在一定的误差冗余，宜采用因子分析法进行相关性分析，找到水资源短缺的主要风险因子。

从北京市水资源变化的实际情况来看，社会经济因素与自然因素的变化对北京的水资源短缺情况都有着极大地影响，因此，综合考虑，我们从《北京 2009 统计年鉴》以及题目附表选取了以下八个因子：

- 农业用水量（亿立方米）；
- 工业用水量（亿立方米）；
- 第三产业及生活用水量（亿立方米）；
- 户籍人口（万人）；
- 降雨量（毫米）；

- 第一产业生产总值（亿元）；
- 第二产业生产总值（亿元）；
- 第三产业生产总值（亿元）。

作为待筛选因子。

对上述 8 个因子进行 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验，得出 KMO 值为 0.799，按照 Kaiser 给出的 KMO 检验标准，这些指标非常适合于因子分析法。应用因子分析法程序进行主成分分析，得出相关系数矩阵、特征值及主成分贡献率，主成分载荷矩阵和正交旋转载荷矩阵。结果分别见表 2～表 4。

由表 2 可以看出，在影响缺水量的 8 个因子中存在着不同程度的相关，其中户籍人口与第三产业及生活用水量、第一产业生产总值与第三产业及生活用水量、第一产业生产总值与户籍人口、第二产业生产总值和户籍人口、第二产业生产综合和第三产业生产总值之间有较大的相关性、其相关系数分别为 0.942、0.959、0.979、0.907、0.990。

由表 3 可知，第一至第四主成分的累积贡献率达到了 97.316%，基本上反映了全部信息，符合分析要求，由此进一步的到主成分载荷矩阵（表 4）以及缺水量的正交旋转载荷因子矩阵（表 5）。

由缺水量的正交旋转载荷因子矩阵能够看出，第一主成分上载荷最大的变量是工业用水量，第二主成分上载荷最大的变量是第三产业及生活用水量，第三主成分上载荷最大的变量农业用水量，第四主成分上载荷最大的变量是降雨量，表明：

- 工业用水量；
- 第三产业及生活用水量；
- 农业用水量；
- 降雨量；

这四个因子为对缺水量影响最大的因子，亦即主要风险因子。

表 2 水资源短缺因子相关系数矩阵

	<i>WC1</i>	<i>WC2</i>	<i>WC3</i>	<i>POP</i>	<i>RF</i>	<i>P1</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>
<i>WC1</i>	1.000							
<i>WC2</i>	0.435	1.000						
<i>WC3</i>	-0.662	-0.700	1.000					
<i>POP</i>	-0.724	-0.769	0.942	1.000				
<i>RF</i>	-0.038	0.416	-0.308	-0.267	1.000			
<i>P1</i>	-0.672	-0.732	0.959	0.979	-0.254	1.000		
<i>P2</i>	-0.647	-0.878	0.844	0.907	-0.340	0.878	1.000	
<i>P3</i>	-0.614	-0.880	0.779	0.856	-0.329	0.814	0.990	1.000

表 3 特征值及主成分贡献率

主成分	特征值	贡献率 (%)	累积贡献率 (%)
-----	-----	---------	-----------

1	5.910	73.872	73.872
2	1.099	13.734	87.606
3	0.470	5.871	93.477
4	0.337	4.213	97.690
5	0.118	1.480	99.170
6	0.050	0.626	99.795
7	0.014	0.18	99.973
8	0.002	0.027	100.000

表 4 主成分载荷矩阵

	主成分			
	1	2	3	4
<i>P2</i>	0.971	-0.045	0.177	-0.057
<i>POP</i>	0.970	0.111	-0.104	0.120
<i>P1</i>	0.949	0.110	-0.143	0.232
<i>P3</i>	0.938	0.069	-0.267	-0.117
<i>WC3</i>	0.929	0.237	-0.232	-0.223
<i>WC2</i>	-0.861	0.257	-0.358	0.024
<i>WC1</i>	-0.717	-0.504	0.228	0.418
<i>RF</i>	-0.357	0.862	0.320	0.162

表 5 正交旋转载荷因子矩阵

	主成分			
	1	2	3	4
<i>WC2</i>	-0.867	-0.355	-0.092	0.223
<i>P3</i>	0.825	0.416	0.307	-0.142
<i>P2</i>	0.768	0.515	0.316	-0.153
<i>WC3</i>	0.382	0.847	0.286	-0.160
<i>P1</i>	0.450	0.837	0.277	-0.087
<i>POP</i>	0.508	0.765	0.353	-0.102
<i>WC1</i>	-0.252	-0.384	-0.881	-0.087
<i>RF</i>	-0.191	-0.114	-0.051	0.974

4.4.建立多元线性回归模型

采用多元线性回归模型刻画主要缺水风险因子和缺水程度之间的关系，建立需要选取回归方程的自变量和因变量。本节将讨论两种变量的选择，得出并分析回归结果。

4.4.1.自变量的选择

从上节的因子分析结果可知，4 个主成分的累计贡献率达到了 97.690%，这说明所选取的主成分基本上反映了水资源短缺情况的全部信息。而所选取的主要风险因子正是 4 个主成分当中载荷最大的量，它们能反映各主成分的主要信息。因而可以利用所选取的主要风险因子作为多元线性回归的自变量，构成主要风险因子矩阵，评价造成水资源短缺情况的原因。

4.4.2.因变量的选择

如 2.问题分析所述，选取总需水量和缺水量作为因变量，表征水资源短缺的程度。选取这两个指标也是为了以此建立缺水率的概念，便于后续的风险评级分析。

4.4.3.结果及分析

用 Matlab 分析主要风险因子矩阵，缺水量矩阵、总需水量矩阵，得到的回归系数矩阵如下表。

表 6 *WCT*回归系数矩阵

	<i>Cons</i>	<i>WC1</i>	<i>WC2</i>	<i>WC3</i>	<i>RF</i>
<i>B</i>	2.682	0.977	0.807	0.994	0.001

表 7 *Gap*回归系数矩阵

	<i>Cons</i>	<i>WC1</i>	<i>WC2</i>	<i>WC3</i>	<i>RF</i>
<i>B</i>	-8.854	0.865	1.269	1.735	-0.051

根据回归系数矩阵，分别得到总需水量及缺水量的多元回归方程：

总需水量 *WCT*（亿立方米）：

$$WCT = 2.682 + 0.977 \times WC1 + 0.807 \times WC2 + 0.994 \times WC3 + 0.001 \times RF$$

缺水量 *Gap*（亿立方米）：

$$Gap = -8.854 + 0.865 \times WC1 + 1.269 \times WC2 + 1.735 \times WC3 - 0.051 \times RF$$

利用 F 分布判断回归方程是否具有显著意义^[1]：

对总需水量计算得 $F=707.67$ ，取 $\alpha=0.01$ ，查 F 分布表知：

$$\begin{aligned} F(0.01)(4,25) &= 4.18 \\ F &> F(0.01)(4,25) \\ P &< 0.01 \end{aligned}$$

对缺水量计算得 $F=28.45$ ，取 $\alpha=0.01$ ，查 F 分布表知：

$$\begin{aligned} F(0.01)(4,25) &= 4.18 \\ F &> F(0.01)(4,25) \\ P &< 0.01 \end{aligned}$$

因而总需水量和缺水量的回归方程具有显著意义。

4.5.风险分级

定义缺水率为：

$$\text{缺水率} = \frac{\text{缺水量}}{\text{总用水量}} \times 100\%$$

为了衡量研究城市缺水程度，以缺水率为标准确定了 4 级评价指标，分级标准见表 8^[1]。

“基本不缺水”表示水资源基本达到供需平衡，工业、生活、生态与环境各部门需求能够满足或基本得到满足，但某些城市在个别时期(如高峰用水时间)可能发生暂时供水短缺，采取适当措施即可解决；

“轻度缺水”表示在正常年份基本可达到供需平衡，但在设计水平年份会发生供水短缺现象，生产生活受到一定影响；

“中度缺水”表示不但在设计水平年份供水不足，就是在正常年份供需也不能达到平衡，生产生活会受到很大影响，一般的解决方案已不足以弥补供需缺口，要采取强有力的措施乃至非常规方式才能彻底解决问题；

“重度缺水”表示生产生活受到供水短缺的严重影响，而且一般当地开源节流已不能根本解决问题，新的解决方案、措施需要有极大的投入。

表 8 缺水率风险分级表

缺水风险分级	缺水率 (%)
基本不缺水	<5
轻度缺水	5~10
中度缺水	10~20
重度缺水	>20

4.6.GM 灰色预测

由于影响缺水量及蓄水量变化的因素众多，且有些因素是不完全确定的，从而增加了信息提取的难度，影响预测结果的精度。灰色预测法是一种对既含有已知信息又含有不确定因素的系统进行预测的方法，它的特点是所需信息量少，不仅能够将无序离散的原始序列转化为有序序列，而且预测精度高，能够保持原系统的特征，较好地反映系统的实际情况^[5]。本文用 GM(1, 1) 模型对水资源短缺主要风险因子进行预测，取得了良好的效果。

灰色系统理论认为一切随机量都是在一定范围内、一定时段上变化的灰色量及灰色过程，对灰量数据通过一定方式处理后使其成为较有规律的时间序列数据，再建立模型。灰色系统 GM (1, 1) 预测模型是一阶、一个变量的微分方程模型，适合于对系统行为特征值大小的发展变化进行预测。灰色 GM (1, 1) 模型是将随机数经生成后变为有序的生

成数据，然后建立微分方程，寻找生成数据的规律，再将运算结果还原的一种方法，其基础是数据的生成。常用的生成方式有累加生成和累减生成。

4.6.1.GM（1,1）模型的数列预测原理

设某原始序列：

$$X^{(0)} = \{X^{(0)}(1), X^{(0)}(2), \dots, X^{(0)}(n)\}$$

对其进行一次累加生成，得到生成序列：

$$X^{(1)} = \{X^{(1)}(1), X^{(1)}(2), \dots, X^{(1)}(n)\}$$

$$X^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k X^{(0)}(i) \quad k = 1, 2, \dots, n$$

则 GM（1,1）模型的相应微分方程为：

$$\frac{dX^{(1)}}{dt} + \alpha X^{(1)} = \mu$$

式中 α 为发展灰数， α 的可容区为（-2,2）； μ 为内生控制灰数。

4.6.2.待估参数向量求解^[6]

γ 为待估参数向量可利用最小二乘法求解：

$$\gamma = \begin{bmatrix} \alpha \\ \mu \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T Y_n$$

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}[X^{(1)}(1) + X^{(1)}(2)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[X^{(1)}(2) + X^{(1)}(3)] & 1 \\ \dots & \dots \\ -\frac{1}{2}[X^{(1)}(n-1) + X^{(1)}(n)] & 1 \end{bmatrix}$$

$$Y_n = \begin{bmatrix} X^{(0)}(2) \\ X^{(0)}(3) \\ \dots \\ X^{(0)}(n) \end{bmatrix}$$

求解微分方程，得到预测模型：

$$X^{(1)}(k+1) = \left(X^{(0)}(1) - \frac{\mu}{\alpha}\right) e^{-\alpha k} + \frac{\mu}{\alpha} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

累减还原得：

$$X^{(0)}(k+1) = X^{(1)}(k+1) - X^{(1)}(k)$$

$$X^{(0)}(1) = X^{(1)}(1) = X^{(0)}(1)$$

4.6.3.灰色预测检验

平均相对误差：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{n-1} \sum_{k=2}^n \left(\frac{X^{(0)}(1) - \hat{X}^{(0)}(1)}{X^{(0)}(1)} \times 100\% \right)$$

$\bar{\varepsilon}$ 越小越好，一般要求 $\bar{\varepsilon} < 20\%$ ；最好是 $\bar{\varepsilon} < 10\%$ 。

5. 模型的检验

5.1.多元线性回归方程的检验

由上文可知，总需水量 WCT 、缺水量 Gap 多元线性回归方程为：

总需水量 WCT （亿立方米）：

$$WCT = 2.682 + 0.977 \times WC1 + 0.807 \times WC2 + 0.994 \times WC3 + 0.001 \times RF$$

缺水量 Gap （亿立方米）：

$$Gap = -8.854 + 0.865 \times WC1 + 1.269 \times WC2 + 1.735 \times WC3 - 0.051 \times RF$$

总用水量 WCT 及缺水量 Gap 与其对应预测值结果对比如表 9 及图 2、图 3 所示。

表 9 总用水量 WCT 及缺水量 Gap 与其对应预测值结果比较表

年份	WCT	WCT 预测	Gap	Gap 预测
1979	42.92	42.96	4.69	1.24
1980	50.54	50.18	24.54	25.31
1981	48.11	48.08	24.11	21.38
1982	47.22	47.08	10.62	13.77
1983	47.56	47.81	12.86	15.95
1984	40.05	40.10	0.74	10.32
1985	31.71	31.53	-6.29	-7.43
1986	36.55	37.49	9.52	-0.92
1987	30.95	31.35	-7.71	-4.98
1988	42.43	42.53	3.25	4.75
1989	44.64	44.51	23.09	18.38
1990	41.12	41.58	5.26	2.26

1991	42.03	42.60	-0.26	0.63
1992	46.43	46.14	23.99	19.51
1993	45.22	44.93	25.55	18.94
1994	45.87	46.01	0.45	4.26
1995	44.88	44.96	14.54	16.58
1996	40.01	40.63	-5.86	2.85
1997	40.32	40.81	18.07	18.19
1998	40.43	41.28	2.73	3.79
1999	41.71	42.12	27.49	28.93
2000	40.40	40.96	23.54	23.07
2001	38.93	39.37	19.73	21.41
2002	34.62	34.98	18.52	13.92
2003	35.80	36.31	17.40	13.61
2004	34.55	35.29	13.15	10.14
2005	34.50	34.80	11.30	13.50
2006	34.30	34.13	9.80	17.64
2007	34.80	33.78	11.00	8.67
2008	35.10	33.84	0.90	1.69

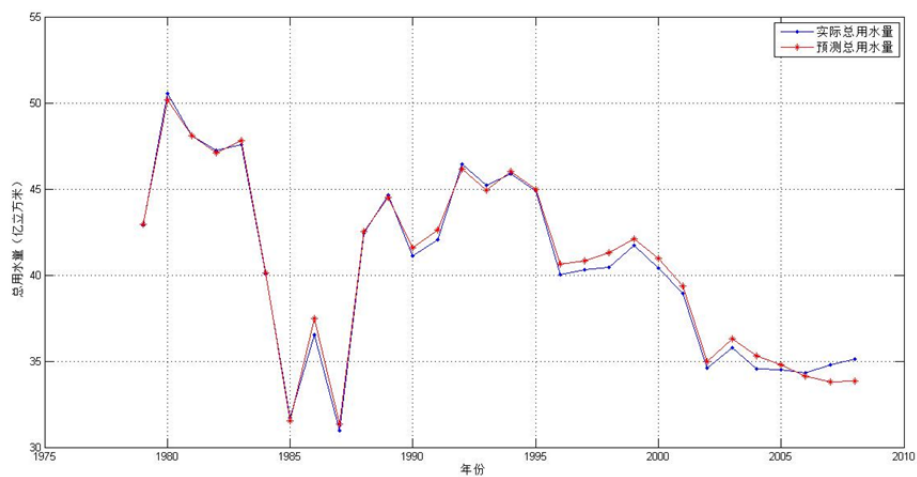


图 2 总用水量 WCT 与其预测值对比

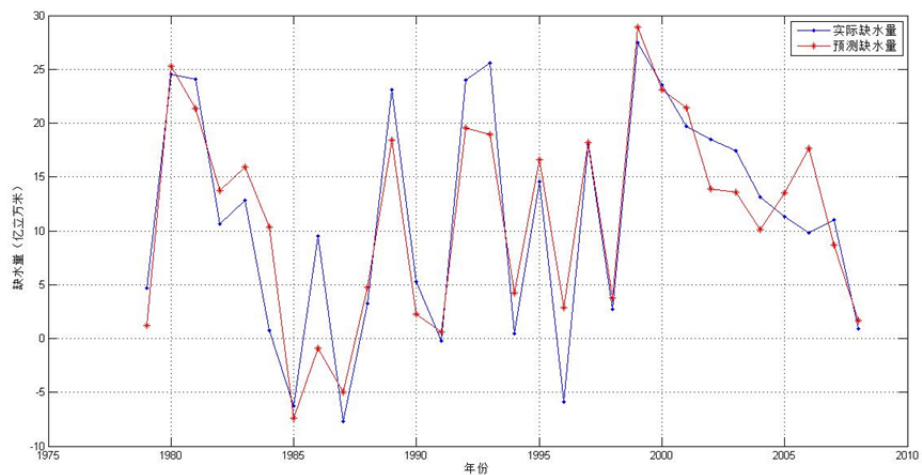


图 3 缺水量 *Gap* 及其预测值对比

由图 2 总用水量 *WCT* 与其预测值对比、图 3 可知，在总用水量方面，预测值与历年实际值在整体趋势与数值上有着近乎精确的符合；而在缺水量方面，预测值与历年实际值在整体趋势上基本匹配，个别年份数值上与实际值有着不小偏差，其主要原因可归结于当年的异常气候（降雨量骤减）或政策调整（产业结构升级）等人力不可预测因素所致，其他年份预测值与实际值也有着较好符合；故本次建模中的多元线性回归方程准确地说明了北京市水资源现状，可用来预测分析未来两年北京市水资源走势。

5.2.GM 灰度预测检验

农业用水由于具有一定的历史规律性，故选择 1979 年至 2008 年的所有数据进行预测；工业用水由于受到工业产业结构调整的影响，数据变化快，尤其自改革开放后，产业结构升级，淘汰落后产能，使得工业用水量大幅度减少，故选择 1993 年至 2008 年的数据进行预测；第三产业及生活用水总量、降水量均选择 1979 年至 2008 年数据进行预测。

基于一阶微分方程的 GM 灰度预测的四个主因子，即农业用水、工业用水、第三产业及生活用水总量以及降雨量预测结果如下图所示：

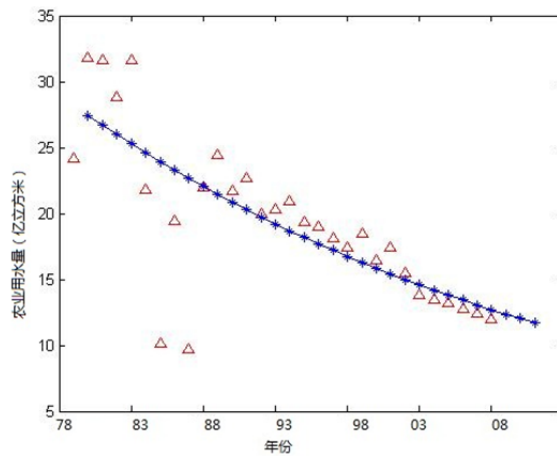


图 4 农业用水 GM 预测

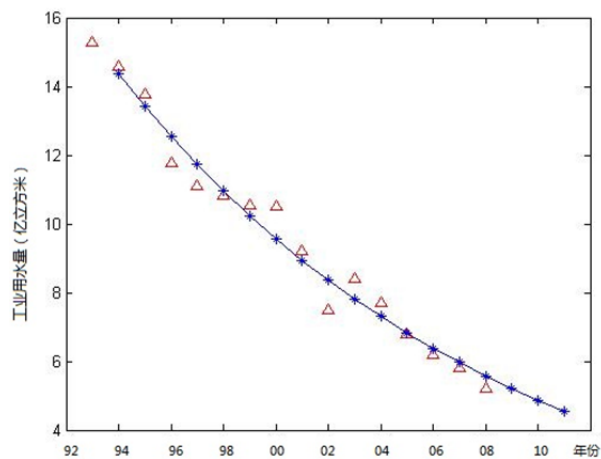


图 5 工业用水 GM 预测

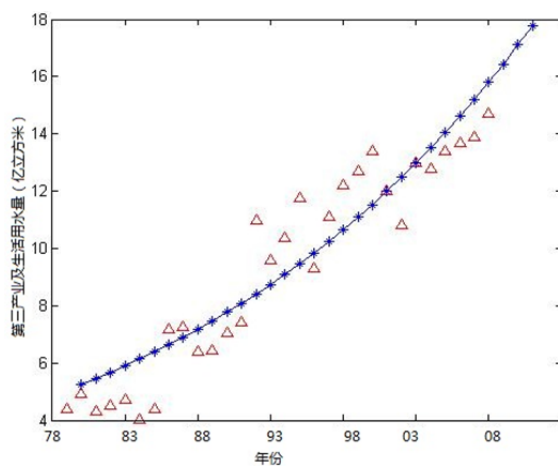


图 6 第三产业及生活用水总量 GM 预测

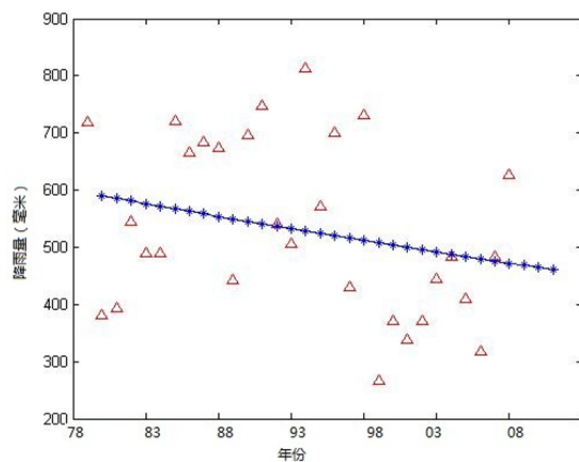


图 7 降雨量 GM 预测

由图 4~图 7 所示，除降雨量以外，GM 预测曲线均与实际值有着数值上相对接近的符合，因而可客观反映北京市未来两年内的农业、工业以及第三产业的用水量。降雨

量方面，由于如降雨量这样的气候数据是由大型计算机模拟仿真后综合确定，仅依据历年数据的 GM 预测是不客观、不准确的，本次建模的降雨量 GM 预测仅能反映降雨量均值的发展趋势，对未来两年的降雨量 GM 预测反映了当年降雨量的期望，因而也可作为参考指标考虑。

将 GM 预测后的四个主因子值代入总用水量、缺水量的多元线性回归方程，2009 年至 2011 年的数据如表 10 所示，经北京市水务局 2009 年、2010 年相关数据可知，两年缺水量分别为 15.68 亿立方米和 16.39 亿立方米，而预测值分别为 13.70 亿立方米和 14.40 亿立方米，与实际值基本上相符，将预测数据与 1979 年至 2008 年数据汇总可知，预测数据在总体趋势上也与实际值相匹配。

表 10 四主因子 GM 预测值及总用水量，缺水量多元回归预测值

年份	<i>WCT</i>	<i>Gap</i>	<i>WC1</i>	<i>WC2</i>	<i>WC3</i>	<i>RF</i>	缺水率%	等级
2009	35.77	13.09	12.36	5.21	16.44	468.34	36.59	4
2010	35.82	13.70	12.02	4.87	17.10	464.62	38.24	4
2011	35.93	14.40	11.70	4.55	17.79	460.92	40.08	4

5.3.水资源短缺风险评级检验

水资源短缺等级可分为四级，根据主因子分析法以及 GM 灰度预测综合得出的水资源短缺风险评级各项对比如表 11、图 8 和图 9 所示：

由表 11、图 8 和图 9 可知，预测分级与实际分级有着很好的符合，尤其自 1997 年至今，所作预测分级与实际分级完全一致，而不同年份原因已在上文中提及，故所作分级可准确评估北京市水资源短缺变化趋势，用作北京市水政部门的重要参考指标。

表 11 水资源风险等级与预测及缺水百分比与预测对比表

年份	缺水百分比	缺水百分比预测	水资源短缺风险评级	预测评级
1979	10.93	2.89	2	1
1980	48.56	50.43	4	4
1981	50.11	44.47	4	4
1982	22.49	29.25	4	4
1983	27.04	33.36	4	4
1984	1.85	25.74	1	4
1985	-19.84	-23.55	1	1
1986	26.05	-2.45	4	1
1987	-24.91	-15.90	1	1
1988	7.66	11.17	2	3
1989	51.72	41.30	4	4
1990	12.79	5.44	3	2
1991	-0.62	1.48	1	1
1992	51.67	42.29	4	4
1993	56.50	42.14	4	4

1994	0.98	9.26	1	2
1995	32.40	36.87	4	4
1996	-14.65	7.02	1	2
1997	44.82	44.57	4	4
1998	6.75	9.19	2	2
1999	65.91	68.68	4	4
2000	58.27	56.31	4	4
2001	50.68	54.37	4	4
2002	53.50	39.79	4	4
2003	48.60	37.48	4	4
2004	38.06	28.74	4	4
2005	32.75	38.79	4	4
2006	28.57	51.68	4	4
2007	31.61	25.67	4	4
2008	2.56	4.99	1	1

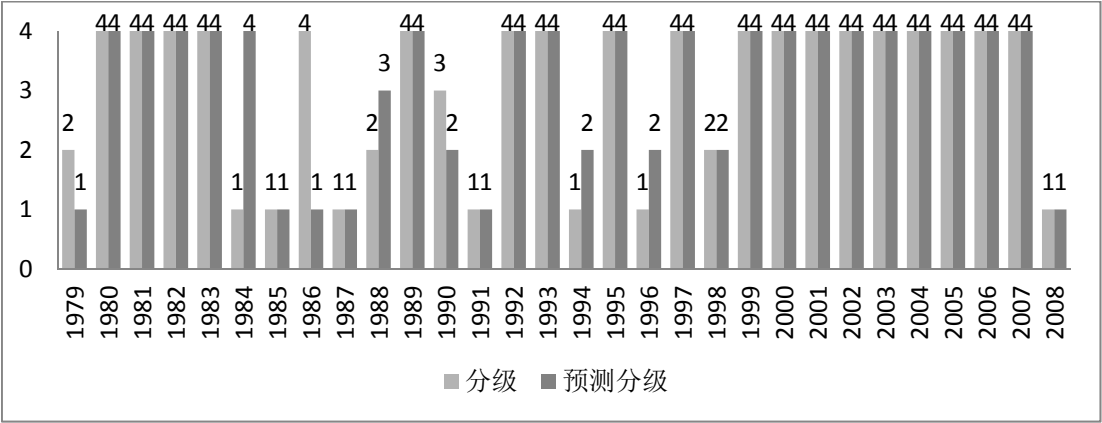


图 8 水资源短缺风险预测对比

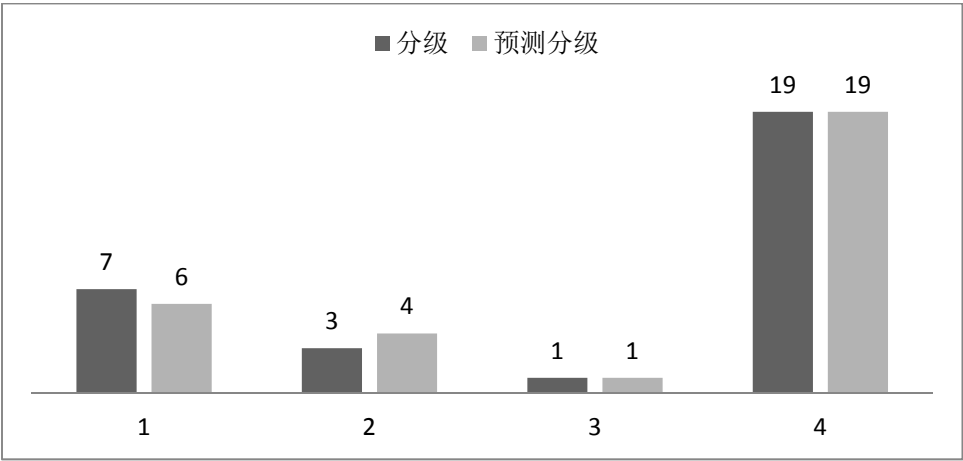


图 9 水资源短缺风险预测对比

6. 模型分析与初步结论

通过对多元线性回归方程、GM 灰度预测以及水资源短缺风险评级模型的检验，验

证了模型的正确性与可操作性。

本模型通过因子分析法将影响北京市水资源现状的若干因素历年数据进行了科学的矩阵分析，并计算出了各因子的贡献率，确定了影响北京市水资源现状的四个主要因子：农业用水总量、工业用水总量、第三产业及生活等其它用水及降雨量。GM 灰度预测则根据主因子历年数据根据一介微分方程理论预测出各主因子的未来两年数据，但由于降雨量为地区气象因素，其数据离散型大，需用大型计算机模拟仿真才可预测，因此，用 GM 灰度预测出的降雨量仅可反映出降雨量的年平均变化趋势。

通过模型检验及分析，我们可以发现，奥运会后北京市 2009~2011 年水资源缺口骤增，分别为 36.59%、38.24%和 40.08%，均属 4 级重度缺水。水资源形势严峻，不容乐观。严峻的形势亟须北京市水政部门采取紧急应对措施，缓解北京市水资源短缺的压力，保证北京市经济建设和人民生活质量稳步提高。

7. 模型的创新与推广

利用缺水量作为表征北京市水资源短缺程度的评价指标之一，得出了很好的预报结果。同时避免了评价难以获得其影响因素统计数据的水资源总量指标，简化了模型。

通过引入专业的政策气象服务数据，以刻画北京市水资源总量。可以通过相同的方法获得影响水资源的主要因子，并建立起主要因子与水资源总量的多元线性回归模型，定量描述其因果关系。从而为水资源短缺的预测引入更多的自然环境因素的作用，使预测结果更加精确。

8. 模型的不足

1.模型对缺水量相关指标选取不全面，由于信息不足对水资源总量有影响的相关因素选取的数量偏少，如历年土壤湿度，水库年蓄水量等指标信息不足，因而只能放弃将其作为分析指标，导致模型存在一定偏差。

2.使用 GM (1,1) 灰色预测降水量时，由于降水量过于离散，使用 GM 灰色方法仅能得到代表其降水量均值发展的直线，无法准确预测年降水量。

9. 给北京市水行政主管部门的建议

由上文所分析出的四个影响北京市水资源短缺风险的四个主因子可知，应从这四个方面着手解决水资源短缺的现状，以缓解经济高速增长的诉求与水资源短缺现状的矛盾，为北京市“十二五”计划的顺利实施扫清障碍。

8.1.降水量

降水量属于一个地区的气候指标，非人力所能控制。对于北京市而言，应大力开展环境保护行动，植树造林，增强公民环保意识，增加城市绿地面积，全力保持环境质量，

尽可能减少气候异常年份，保证年均降水量。

8.2.农业用水

中国自古以来是一个农业大国，农业生产关系着国计民生，因而减少农业用水量切不可采取减少耕地面积的方式，应根据水资源承载能力和国民经济发展总体要求调整农业产业结构，合理进行农业区划，对农业结构、生产布局、作物种植结构、品种结构进行调整，从根本上控制超出水资源承载力的农业用水不合理需求。优化调配多种水源：通过平整土地的措施提高土壤接纳降水、蓄存雨水能力，提高天然降水利用率；实行井渠结合，地表水、地下水互补联合调度综合提高地表水、地下水利用率；在地下水超采地区，拦蓄雨季洪水，回灌补充地下水源；对污废水进行处理再利用，开发利用劣质水等。改进田间灌水方法与技术：对量大面广的地面灌溉区，平整土地，缩小地块，改进沟畦尺寸规格，控制入沟畦流量；在城市郊区、经济作物种植区，逐步推广喷灌、滴灌、微喷灌等技术^[7]。

8.3.第三产业及生活用水

第三产业及生活用水主要集中在公共服务业、特殊行业及居民用水，因此人的因素在这里占主导，因而不同于农业、工业用水节约在技术上的革新，第三产业以及生活用水的节约主要依靠普通市民的节水意识和生活习惯，故政府应在这方面提供政策和法律保障，保证水资源的合理利用。应完善水资源管理体制、严格用水管理制度。对公共服务业、居民生活、特殊行业，进行用水分类管理，强化北京市地下水计量收费监管系统、水计量长效工作机制。建立政府调控、市场引导、公众参与的取水计量管理机制，综合运用经济、技术、法制、舆论、工程手段，强化取水计量的服务与监督^[8]。建立市场为主的取水计量及节水长效机制，发挥市场配置水资源和取水计量的作用。建立社会参与机制，推进取水计量的社会化管理，广泛吸纳公众意见，共同参与制定取水计量管理政策。完善法律法规建设、相关规定，加大宣传力度。健全用水总量控制和定额管理制度。根据水资源情况制定北京市年度用水计划，制定单位用水指标，落实到第三产业全部社会单位。实行超指标累进加价收费，特别要加强用水大户和特殊行业的取水计量监督管理。健全取水许可制度和水资源有偿使用制度。

8.4.工业节水

工业生产是国民经济发展的主导力量，工业生产水平直接反映了一个国家地区的科学技术水平和经济实力，但不可忽视的是，工业生产在为社会创造大量财富的同时，也消耗了大量的水资源，对北京市水资源短缺带来很大风险。深化产业结构调整力度，腾退出工业用水空间。对于电力等属于城市基本保障行业的工业用水大户，未来发展必须保持平稳增长，须通过技术改造和循环利用实现节水，而如化工和冶金等高耗能大用水量则可以通过异地搬迁、实行工业用水定额制度实现节水。北京未来应加大化工、冶金等污染环境的落后产能的调整退出力度，大力引进符合首都产业发展的高技术和现代制造业项目。加大工业废水循环利用力度，随着“退城进区”的逐步推进，工业布局由分散转向工业园区集中，统一布局、统一管理，通过再生水、废水循环的科学节水方式在降低水资源浪费的前提下做到北京市工业又好又快发展。制度管理方面，首都更应严格

大型工业项目准入制度,严格制定用水标准,并继续实施企业用水定额管理。除此之外,要积极地运用市场机制进行节水,实现用水价变化对高耗水企业进行成本约束。

10. 参考文献

- [1] 全国水利厅局长会议. 以建设一流城市为目标, 制定首都水资源可持续利用规划.
<http://www.mwr.gov.cn/ztbd/tingjuzh/p-r11.htm>
- [2] 中国网. 首都: “为有源头活水来” ——北京制定水资源可持续利用规划.
<http://www.china.com.cn/chinese/2001/Jun/40487.htm>
- [3] 魏春玲, 孙晋海. 中外优秀十项全能运动员成绩结构的因子分析及回归预测模型研究.北京体育大学学报[J].2004, 27(5):653-655.
- [4] 赵勇, 裴源生. 我国城市缺水研究. 水科学进展[J].2006, 5, 3(17):389-394
- [5] 周瑞平. GM(1,1) 模型灰色预测法预测城市人口规模. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) [J].2005, 3,34(1):81-83
- [6] 王芸. 基于灰色 GM(1, 1)模型的农业用水量预测. 广东水利水电[J].2010, 04, 4:26-28
- [7] 刘宝亮, 牟欣河, 马清新. 农业用水现状与节水工程分析. 山东省农业管理干部学院学报 [J].2009, 23(4):44-45
- [8] 水信息网. 北京市海淀区取水计量管理模式探讨.
http://www.hwcc.com.cn/pub/hwcc/wwwj/bgqy/201103/t20110311_329318.html
- [9] 孟凡德 王晓燕. 北京市水资源承载力的变化趋势及驱动力研究. 水资源管理 [J].2004.9:22-26
- [10] 北京市统计局. 北京市 2009 统计年鉴.
<http://tongji.cnki.net/kns55/navi/YearBook.aspx?id=N2010030103&floor=1>
- [11] 陈超. MATLAB 应用实例精讲——数学数值计算与统计分析篇[M].北京:电子工业出版社, 2010.

11. 附录

附表 1 建模所用原始数据表

年份	WCT (亿立方米)	WC1 (亿立方米)	WC2 (亿立方米)	WC3 (亿立方米)	水资源总量 (亿方)	POP (万人)	RF (mm/年)	P1 (亿元)	P2 (亿元)	P3 (亿元)
1979	42.92	24.18	14.37	4.37	38.23	870.6	718.4	5.2	85.2	29.7
1980	50.54	31.83	13.77	4.94	26	885.7	380.7	6.1	95.8	37.2
1981	48.11	31.6	12.21	4.3	24	900.8	393.2	6.6	92.5	40.1
1982	47.22	28.81	13.89	4.52	36.6	917.8	544.4	10.3	99.8	44.8
1983	47.56	31.6	11.24	4.72	34.7	933.2	489.9	12.8	112.7	57.6
1984	40.05	21.84	14.376	4.017	39.31	945.2	488.8	14.8	130.7	71.1
1985	31.71	10.12	17.2	4.39	38	957.9	721	17.8	153.7	85.6
1986	36.55	19.46	9.91	7.18	27.03	971.2	665.3	19.1	165.8	100
1987	30.95	9.68	14.01	7.26	38.66	988	683.9	24.3	182.6	119.9
1988	42.43	21.99	14.04	6.4	39.18	1001.2	673.3	37.1	221.3	151.8
1989	44.64	24.42	13.77	6.45	21.55	1021.1	442.2	38.5	252.2	165.3
1990	41.12	21.74	12.34	7.04	35.86	1032.2	697.3	43.9	262.4	194.5
1991	42.03	22.7	11.9	7.43	42.29	1039.5	747.9	45.8	291.5	261.6
1992	46.43	19.94	15.51	10.98	22.44	1044.9	541.5	49.1	345.9	314.1
1993	45.22	20.35	15.28	9.59	19.67	1051.2	506.7	53.7	419.6	412.9
1994	45.87	20.93	14.57	10.37	45.42	1061.8	813.2	67.5	517.6	560.2
1995	44.88	19.33	13.78	11.77	30.34	1070.3	572.5	73.5	645.8	788.4
1996	40.01	18.95	11.76	9.3	45.87	1077.7	700.9	75	714.7	999.5
1997	40.32	18.12	11.1	11.1	22.25	1085.5	430.9	75.7	781.9	1218
1998	40.43	17.39	10.84	12.2	37.7	1091.5	731.7	76.7	840.6	1458.7
1999	41.71	18.45	10.56	12.7	14.22	1099.8	266.9	77.1	907.3	1693.2
2000	40.4	16.49	10.52	13.39	16.86	1107.5	371.1	78.6	1033.3	2049.1
2001	38.93	17.4	9.2	12	19.2	1122.3	338.9	80.8	1142.4	2487.3
2002	34.62	15.5	7.5	10.8	16.1	1136.3	370.4	84	1250	2996.4
2003	35.8	13.8	8.4	13	18.4	1148.8	444.9	89.8	1487.2	3446.8
2004	34.55	13.5	7.7	12.8	21.4	1162.9	483.5	95.5	1853.6	4111.2
2005	34.5	13.2	6.8	13.4	23.2	1180.7	410.7	98	2026.5	4761.8
2006	34.3	12.8	6.2	13.7	24.5	1197.6	318	88.8	2191.4	5580.8
2007	34.8	12.4	5.8	13.9	23.8	1213.3	483.9	101.3	2509.4	6742.6
2008	35.1	12	5.2	14.7	34.2	1229.9	626.3	112.8	2693.2	7682